LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 4 DAN 5
OPP DAN ENCAPSULATION

Disusun oleh :
Sultan Zulvi Risda 105224034

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA
2026

1. Pendahuluan

Tujuan utama dari perancangan sistem ini adalah untuk membenahi alur operasional hotel yang sebelumnya sering terganggu oleh masalah teknis, seperti tamu yang melebihi kapasitas kamar hingga penggunaan voucher yang tidak sesuai aturan. Dengan menerapkan prinsip enkapsulasi secara ketat, sistem ini bertujuan untuk membangun "benteng" keamanan pada data-data krusial seperti tipe kamar, harga, dan status ketersediaan agar tidak bisa diubah sembarangan dari luar kelas. Melalui validasi otomatis pada fungsi *setter*, program ini dirancang untuk menjadi asisten cerdas yang mampu mengoreksi kesalahan input staf secara langsung, sehingga integritas data tetap terjaga demi kelancaran manajemen hotel.

Selain pengamanan data, sistem ini juga bertujuan untuk memberikan fleksibilitas tinggi dalam menangani berbagai skenario pemesanan dan penagihan melalui konsep *method overloading*. Tujuannya adalah agar pihak hotel bisa memproses reservasi dengan lebih akurat, baik itu validasi jumlah tamu yang tidak boleh melebihi batas muatan maupun perhitungan otomatis diskon voucher "PROMO" bagi tamu yang loyal. Secara keseluruhan, pengembangan blueprint KamarHotel ini ditujukan untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih rapi, transparan bagi divisi keuangan, dan yang paling penting, kebal terhadap kesalahan manusia yang dapat merugikan bisnis.

2. Penjelasan Kode

```java
public class KamarHotel {
    private String nomorKamar;
    private String tipeKamar;
    private int kapasitasMaksimal;
    private double hargaPerMalam;
    private boolean isTersedia;
```

Pertama deklarasikan terlebih dahulu variabel apa saja yang dibutuhkan dalam program ini. semua variabel bersifat private supaya data tidak dapat diakses ataupun diubah dari luar class. Jika tidak menggunakan private, siapapun bisa mengubah harga hotel dan tentunya dapat merugikan pihak hotel tersebut.

```java
public KamarHotel(String nomorKamar, String tipeKamar, int kapasitasMaksimal) {
    this.nomorKamar = nomorKamar;
    setTipeKamar(tipeKamar);
    this.kapasitasMaksimal = kapasitasMaksimal;
    this.hargaPerMalam = 0;
    this.isTersedia = true;
}
```

Selanjutnya ada konstruktor kamar hotel. Konstruktor adalah metode khusus yang otomatis dijalankan saat membuat objek baru (menggunakan kata kunci new).

Fungsinya memberikan nilai awal agar objek tersebut siap digunakan. Konstruktor ini menerima 3 parameter yaitu nomor kamar, tipe kamar dan kapasita maksimal, maka otomatis harga permalam menjadi 0 dan istersedianya menjadi true

```
public KamarHotel(String nomorKamar, String tipeKamar, int kapasitasMaksimal, double harga) {
    this.nomorKamar = nomorKamar;
    setTipeKamar(tipeKamar);
    this.kapasitasMaksimal = kapasitasMaksimal;
    setHargaPerMalam(harga);
    this.isTersedia = true;
}
```

Selanjutnya ada konstruktor kedua dengan nama yang sama. Konstruktor ini berbeda dari yang sebelumnya, berfungsi untuk melayani pendaftaran kamar hotel secara menyeluruh, dimana data harga tidak lagi dimulai dari angka nol, melainkan langsung ditentukan langsung dari awal pendaftaran. Konstruktor ini menerima 4 parameter, yaitu nomor kamar, tipe kamar, kapasitas maksimal, dan terakhir harga. Harga di konstruktor ini ditentukan bukan dari 0, tapi minimal Rp.50000 dan memastikan harganya tidak dibawah itu.

```
public void setTipeKamar(String tipe) {
    if (tipe.equalsIgnoreCase(anotherString: "Reguler") ||
        tipe.equalsIgnoreCase(anotherString: "Premium") ||
        tipe.equalsIgnoreCase(anotherString: "Suite")) {
        this.tipeKamar = tipe;
    } else {
        System.out.println("[Tipe '" + tipe + "' tidak tersedia!! Dialihkan secara otomatis ke tipe Reguler.");
        this.tipeKamar = "Reguler";
    }
}
```

Selanjutnya ada setter dengan nama setTipeKamar yang berfungsi untuk memastikan bahwa atribut tipe kamar hanya berisi dari salah satu dari tiga kategori : Reguler, Premium, dan Suite dan menggunakan operator atau (||). Menggunakan equalsIgnoreCase yang bertujuan untuk tidak memperdulikan huruf besar atau kecil pada penginputan kategori. Jika kategori tidak ada salah satu dari 3 kategori tersebut, maka otomatis kategori akan dilarikan ke reguler.

```
public void setHargaPerMalam(double harga) {
    if (harga < 50000) {
        System.out.println(x: "Jangan kurang dari nominal 50000. Dipaksa ke: 50000.");
        this.hargaPerMalam = 50000;
    } else {
        this.hargaPerMalam = harga;
    }
}
```

Selanjutnya ada setter dengan nama sethargaPerMalam yang berfungsi untuk memastikan bahwa harga kamar tidak berada di bawah standar minimum yang sudah ditetapkan oleh ketentuan program. Jika harga yang diinputkan kurang dari Rp.50000 maka secara otomatis program akan memberikan teguran kepada user

dan memaksa nilai harga tersebut menjadi Rp.50000. ini memastikan bahwa tidak ada harga kamar yang dibawah standar. dan jika nilai yang dimasukan Rp.50000 atau lebih maka secara otomatis nilai tersebut akan disimpan ke dalam atribut class.

```
public void pesanKamar() {
    if (isTersedia) {
        this.isTersedia = false;
        System.out.println("Kamar " + nomorKamar + " telah dipesan.");
    } else {
        System.out.println("Kamar " + nomorKamar + " sudah ditempati");
    }
}
```

Selanjutnya ada method pesanKamar yang berfungsi untuk memproses reservasi kamar secara instan tanpa memerlukan input tambahan seperti jumlah tamu. Tugas utamanya adalah mengecek apakah kamar kosong, lalu mengubah statusnya menjadi “terisi” jika pemesanan berhasil. Dan apabila kamar yang dipesan telah ditempati, maka secara otomatis akan mendapatkan pesan bahwa kamar tersebut sudah ditempati.

```
public void pesanKamar(int jumlahTamu) {
    if (!isTersedia) {
        System.out.println("Kamar " + nomorKamar + " sudah ditempati");
    } else if (jumlahTamu > kapasitasMaksimal) {
        System.out.println("Kapasitas melebihi batas maksimal!!! Kapasitas maksimal hanya untuk " + kapasitasMaksimal + " orang
    } else {
        this.isTersedia = false;
        System.out.println("Pesanan Berhasil: " + jumlahTamu + " tamu di Kamar " + nomorKamar);
    }
}
```

Selanjutnya ada method pesanKamar (int jumlahtamu). ini adalah method kedua dari fitur pemesanan kamar. berbeda dari method sebelumnya, method ini berfungsi untuk memvalidasi jumlah orang yang akan menginap. Method ini dirancang untuk menangani pemesanan kamar dengan memverifikasi 2 syarat utama : ketersediaan kamar dan batas kapasitas muatan orang per kamarnya

```
public void batalPesan() {
    this.isTersedia = true;
    System.out.println( nomorKamar + " Kembali Tersedia.");
}
```

Selanjutnya ada method batalPesan yang bertugas untuk mengembalikan kondisi kamar ke status awal. Method ini berfungsi untuk membatalkan status pemesanan suatu kamar. Biasanya sistem ini digunakan untuk membatalkan reservasi kamar sehingga kamar kembali sebagai kamar kosong dan statusnya tersedia.

```java
public double hitungTotalBayar(int jumlahMalam) {
    return hargaPerMalam * jumlahMalam;
}
```

Selanjutnya ada method hitungTotalBayar yang berfungsi untuk tagihan hotel yang harus dibayar oleh pemesan kamar hotel. Total tagihan diambil dari harga permalam dikalikan dengan jumlah malam sesuai dengan yang diinput oleh pemesan.

```java
public double hitungTotalBayar(int jumlahMalam, String kodeVoucher) {
    double totalNormal = hitungTotalBayar(jumlahMalam);
    if (kodeVoucher.equals(anObject: "PROMO") && jumlahMalam >= 3) {
        return totalNormal * 0.8;
    } else {
        System.out.println(x: "Syarat minimal 3 malam atau kode salah.");
        return totalNormal;
    }
}
```

Selanjutnya ada method hitungTotalBayar, ini adalah versi kedua dari method total bayar. Bertugas untuk menghitung tagihan pengguna kamar hotel. method ini menerapkan diskon berdasarkan syarat yang ditentukan. Pemberian potongan harga kepada tamu yang memiliki kode voucher, namun dengan tambahan syarat terkait waktu inap. Kode tersebut akan salah jika tamu tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

```java
    public void tampilkanProfilKamar() {
        System.out.println("Nomor Kamar   : " + nomorKamar);
        System.out.println("Tipe Kamar    : " + tipeKamar);
        System.out.println("Kapasitas Max : " + kapasitasMaksimal);
        System.out.printf(format: "Harga/Malam : ", hargaPerMalam);
        System.out.println("Status        : " + (isTersedia ? "Tersedia" : "Terisi"));
        System.out.println(x: "--------------------------------");
    }
}
```

Selanjutnya ada method tampilkanProfilKamar. method ini berfungsi untuk menampilkan profil kamar secara keseluruhan. Metode ini mencetak seluruh informasi mulai dari nomor kamar, tipe kamar, kapasitas maksimal, harga permalam, hingga ketediaan kamar.

```java
public class object {
public static void object(String[] args) {
    System.out.println(x: "PENGUJIAN KAMAR 1");
    KamarHotel kamar1 = new KamarHotel(nomorKamar: "101", tipeKamar: "Presidential", kapasitasMaksimal: 5);
    kamar1.setHargaPerMalam(-10000);
    kamar1.tampilkanProfilKamar();
```

Selanjutnya kita beralih ke file object, dimana file ini berfungsi untuk pengujian program dengan memasukan data dari user.

User mencoba pendaftaran kilat dengan nomor kamar 101, tipe kamar presidential, kapasitas kamar 5. Karena hotel tidak menyediakan tipe kamar presidential, secara otomatis dialihkan menjadi kamar reguler. Pengujian selanjutnya adalah memasukan harga dengan angka -10000, maka secara otomatis sistem akan mengubah nominal tersebut menjadi nilai minimum yaitu 50000. Hasilnya ditampilkan dari pemanggilan (kamar1.tampilkanProfilKamar).

```java
System.out.println(x: "PENGUJIAN KAMAR 2");
KamarHotel kamar2 = new KamarHotel(nomorKamar: "202", tipeKamar: "Suite", kapasitasMaksimal: 2, harg… 800000);kamar2.pesanKamar(4);

kamar2.pesanKamar(jumlahTamu: 4);

kamar2.pesanKamar(jumlahTamu: 2);

kamar2.pesanKamar();
```

Lanjut ke pengujian kedua, user memasukan data nomor kamar 202, kapasitas maksimalnya 2 dan harganya 800000. Disini pemanggilan konstruktor kedua. Maka user mencoba memasukan kapasitas 4 orang, dan hasilnya melebihi kapasitas. Disini user memasukan kapasitas 2 orang, dan hasilnya pemesan kamar berhasil. Untuk memastikan kamar tersebut sudah terisi, user mencoba untuk memesan kamar yang sama, dan hasilnya istersedia bernilai false yang artinya kamar sudah ditempati.

```java
        System.out.println(x: "\nTAGIHAN VOUCHER");

        System.out.println(x: "Tagihan Kamar 101:");
        double tagihan1 = kamar1.hitungTotalBayar(jumlahMalam: 2, kodeVoucher: "PROMO");
        System.out.println("Total: Rp" + tagihan1);

        System.out.println(x: "\nTagihan Kamar 202: ");
        double tagihan2 = kamar2.hitungTotalBayar(jumlahMalam: 4, kodeVoucher: "PROMO");
        System.out.println("Total: Rp" + tagihan2);

        System.out.println(x: "STRUK INFORMASI AKHIR");
        kamar1.tampilkanProfilKamar();
        kamar2.tampilkanProfilKamar();
    }
}
```

Selanjutnya adalah pengujian yang berfokus pada sistem penagihan otomatis dan pelaporan profil dari masing-masing kamar. Kasus kamar 1 dengan input 2

malam dan kode voucher PROMO, maka hasilnya gagal karena kurang dari 3 hari dan mencetak harga normal. Kasus kamar 2 dengan input 4 malam dan kode voucher PROMO, maka hasilnya berhasil karena melebihi batas minimal (3 hari) dan memotongnya harga sebanyak 20%. Dan terakhir ada 2 tampilProfilKamar sesuai dengan hasil pemesanan yang telah diinput oleh pengguna.

```
PENGUJIAN KAMAR 1
[Tipe 'Presidential' tidak tersedia!! Dialihkan secara otomatis ke tipe Reguler.
Jangan kurang dari nominal 50000. Dipaksa ke: 50000.
Nomor Kamar   : 101
Tipe Kamar    : Reguler
Kapasitas Max : 5
Harga/Malam : Status        : Tersedia
--------------------------------
PENGUJIAN KAMAR 2
Kapasitas melebihi batas maksimal!!! Kapasitas maksimal hanya untuk 2 orang.
Kapasitas melebihi batas maksimal!!! Kapasitas maksimal hanya untuk 2 orang.
Pesanan Berhasil: 2 tamu di Kamar 202
Kamar 202 sudah ditempati

TAGIHAN VOUCHER
Tagihan Kamar 101:
Syarat minimal 3 malam atau kode salah.
Total: Rp100000.0

Tagihan Kamar 202:
Total: Rp2560000.0
STRUK INFORMASI AKHIR
Nomor Kamar   : 101
Tipe Kamar    : Reguler
Kapasitas Max : 5
Harga/Malam : Status        : Tersedia
--------------------------------
Nomor Kamar   : 202
Tipe Kamar    : Suite
Kapasitas Max : 2
Harga/Malam : Status        : Terisi
--------------------------------
```

Ini hasil output secara keseluruhan berdasarkan input user

3. Kesimpulan

Implementasi arsitektur kelas KamarHotel ini berhasil membuktikan bahwa penggunaan prinsip enkapsulasi dan *method overloading* secara tepat dapat menciptakan sistem reservasi yang mandiri, aman, dan kebal terhadap kesalahan operasional. Dengan mengunci atribut sensitif di dalam akses private dan menyaringnya melalui validasi *setter* yang ketat, sistem mampu mengoreksi secara otomatis setiap input data yang tidak valid, mulai dari kesalahan tipe kamar hingga manipulasi harga. Selain itu, logika cerdas pada fitur pemesanan dan penagihan memastikan bahwa aturan kapasitas kamar serta syarat penggunaan voucher promo benar-benar terjaga secara otomatis, sehingga meminimalisir risiko kerugian finansial maupun kendala teknis akibat kelalaian manusia

4. Daftar Pustaka

Java Tutorial. W3Schools.https://www.w3schools.com/java/